

1. 업무개요

환경시설본부 □□□□□□□처 〰〰〰〰〰〰〰부에서는 매립, 소각, 음식물류 폐기물 처리시설 검사·진단·사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.

<표 15> 폐기물처리시설(소각) 검사·진단 현황(2020~2022. 9.)

구분	검사·진단 완료 현황 (건)				비고
	합계	2020	2021	2022. 9.	
계	61	25	26	10	

2. 판단기준

공단에서는 「산업안전보건기준에 관한 규칙(약칭: 안전보건규칙)」 제619조에 따라 2020년 “밀폐공간작업프로그램 시행지침1)”을 제정하여 시행하고 있으며, ‘6.밀폐 공간 작업허가 및 절차’에서 밀폐공간2) 내에서 작업을 수행하려는 근로자는 작업을 시작하기 전에 안전작업허가제도3) 운영 매뉴얼에 따라 밀폐작업허가서를 발급받은 후 해당 장소에 출입하여 작업을 수행하도록 하고 있다.

<표 16> 밀폐공간에 대한 세부 내용4)

- 근로자가 상주하지 않는 공간으로서 출입이 제한되어 있는 장소의 내부(안전보건규칙 별표 18)
- (근로자가 상주하지 않는 공간) 해당 공간이 근로자가 들어가 상시 일한 것을 고려하여 설계되지 않았음을 의미함
- (출입이 제한되어 있는 장소) 관리적 목적으로 출입을 제한한 ‘관계자외 출입금지’의 의미가 아니라 해당 공간이 갖는 구조적 특징(맨홀이나, 사다리를 타고 내려가는 구조 등)으로 출입이 힘들거나 빠져나오기 힘든 공간을 의미함
- * 밀폐공간 지정 시 환기장치 설치 유무와 관련 없이 지정하여야 함

또한 해당 업무를 수행하는 부서의 관리감독자(처장 등)는 가스농도5) 측정 등 안전

1) 밀폐공간작업프로그램 시행지침 알람 / 0000부-0000(====, =, =.)호

밀폐공간작업프로그램 시행지침 개정 알람 및 밀폐공간 작업현황 게시 안내 / 0000부-0000(====, =, ==.)호

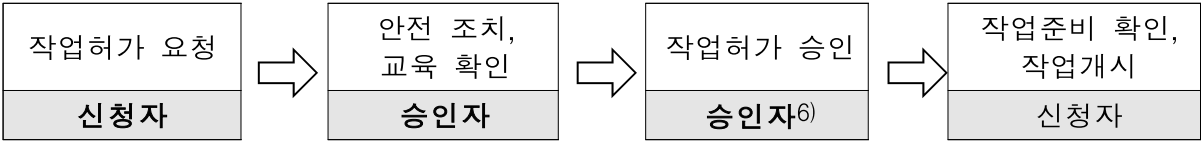
2) 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 18] ‘18.근로자가 상주하지 않는 공간으로서 출입이 제한되어 있는 장소의 내부’

3) 안전작업허가제도 시행지침 알람 / 0000부-0000(====, =, =.)호

4) ‘밀폐공간 질식재해예방 안전작업 가이드’(2021, 0000부/0000공단)

작업 허가서 상의 준비·조치할 사항 등의 이행여부를 확인한 후 작업허가서를 승인해야 하고, 안전작업허가서(첨부 서류 포함) 및 발급이력 서류는 1년간 보존하도록 되어있다.

<표 17> 안전작업허가서 발급 절차



<표 18> 안전작업 허가서 중 밀폐공간 및 가스농도측정 세부내용

작업 신청	신 청 자	작업 허가	허 가 자	작업 협조	협 조 자				
안전작업 허가서 작업구분 ☐ 화기 ☐ 일반위험 보충작업 ☐ 밀폐공간 ☐ 정전 ☐ 굴착 ☐ 방사선 ☐ 고소 ☐ 중장비 허가일자 년 월 일									
작업허가시간 (연장작업허가)		년 월 일 시 부터 일 시 까지 (년 월 일 시 부터 일 시 까지) 승인자 : _____ ㉞							
작업장소(주소)									
작업설비(기기)		장치번호 : 장 치 명 :							
작업개요									
안전조치 요구사항		※ 필요한 부분에 ☒ 표시, 확인은 ☒ 표시							
<공 통> ○ 작업구역 설정(출입경고 표지) ☐ ○ ○ 작업주위 가연성물질 제거 ☐ ○ ○ 용기개방 및 압력방출 ☐ ○ ○ 보호구/안전장구 착용 ☐ ○ ○ 가스농도 측정 ☐ ○ ○ 용기내부 세정 및 처리 ☐ ○ ○ 작업내용 교육 ☐ ○ ○ 밸브차단 및 차단표지부착(도면 비교) ☐ ○ ○ 불활성가스 치환 및 환기 ☐ ○ ○ 안전담당자 입회 ☐ ○ ○ 맹판설치 및 표지부착(도면 비교) ☐ ○ ○ 비산불티차단막 설치 ☐ ○ ○ 소화기 비치 ☐ ○ ○ 위험물질(가연성분진 포함) 방출 및 처리 ☐ ○ ○ 환기장비 ☐ ○		<화기 및 밀폐공간 작업 시>							
보충작업허가		※ 필요한 부분에 ☒ 표시, 확인은 ☒ 표시							
밀폐공간 ☐		○ 통신수단 ☐ ○ ○ 구명장구(줄, 송기마스크) ☐ ○ ○ 가스농도 측정 ☐ ○							
가스농도측정 [별첨 양식 활용 ☐		물질명	농도	측정시간	확인자	물질명	농도	측정시간	확인자
		(가스농도 측정결과 : O ₂ 18% 이상 ~ 23.5% 미만, CO : 30ppm미만 CO ₂ : 1.5% 미만, H ₂ S 10ppm 미만)							
기타(생략)		정 전, 굴 착, 방 사 선, 고 소, 중 장 비 작 업 에 관 한 사 항 (생 략)							
첨부서류		○ 작업 계획서 ☐ ○ ○ 소화기 목록 ☐ ○ ○ 굴착도면 ☐ ○ ○ 작업(특수작업) 절차서 ☐ ○ ○ 기술자료(도면) ☐ ○ ○ 중장비사용 체크리스트 ☐ ○ ○ 위험성평가 ☐ ○ ○ 안전장구 목록 ☐ ○ ○							
기타 특별사항		※ 작업 중 안전 주의 사항 등							
작업완료 확인		○ 작업상태 확인 ○ ○ 정리정돈 확인 ○ ○ 작업자 확인 (확인자 _____ ㉞) ○ 작업종료 시간 (:) ○ 입회자 확인 (확인자 _____ ㉞)							

3. 감사결과 확인된 문제점

5) O₂ 18% 이상 ~ 23.5% 미만, CO : 30ppm미만, CO₂ : 1.5% 미만, H₂S 10ppm 미만
6) 작업 현장과 관리감독자의 근무지가 떨어진 경우, 또는 점검·진단 등의 출장업무 시에는 현장관리자를 통해 작업허가서 승인

환경시설본부 □□□□□□□처 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡부에서는 수행하고 있는 소각 시설 검사·진단 업무는 2020. 9. 28.부터 밀폐공간작업⁷⁾으로 분류되고 있기에 업무 수행 중 밀폐공간에 출입하게 되는 경우 공단 “안전작업허가제도 시행지침”에 따라 안전작업허가서 작성 및 승인 절차에 따라 작업이 이루어져야 한다.

그러나, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡부에서는 소각시설 검사·진단 업무과정에서 소각로 또는 폐열보일러 내부 점검을 목적으로 밀폐공간에 출입하고 있음에도 검사·진단 신청 업체의 송풍기를 이용한 환기 조치 등을 사전에 이행하고 있고, 해당 업체의 작업자와 공동으로 출입한다는 사유로 밀폐공간 내 유해가스 농도측정 및 안전작업허가서를 발행하지 않고 밀폐공간 작업을 수행하였다.

<표 19> 폐기물처리시설(소각) 검사·진단 세부현황

연번	구분	처리시설 명	진단·검사 기간	비고
1	진단	==시 자원회수시설(소각시설)	2019.01.15.~2020.06.30.	
2		== 환경자원화시설	2019.05.20.~2020.05.31.	
3		==군 자원순환센터(소각시설)	2019.08.05~2020.06.30	
4		==시 생활폐기물 소각시설	2019.09.16~2020.02.29	
5		==시 생활폐기물 소각시설	2019.07.29~2020.05.31	
6		== 하수슬러지 자원화처리시설	2020.04.01.~2020.12.31	
7		==시 칠곡폐기물처리시설	2020.02.01.~2020.07.10.	
8		==군 ==면 농어촌폐기물소각시설	2020.02.03.~2020.04.30.	
9		==군 =도 농어촌폐기물소각시설	2020.02.03.~2020.04.30.	
10		==군 하수슬러지 공공처리시설	2020.02.05.~2020.04.30.	
11		==시 자원회수시설	2020.02.10.~2020.11.30.	
12		==시 하수슬러지 자원화처리시설	2020.03.02.~2020.08.31.	
13		==시 환경관리소 소각시설	2020.03.02.~2020.10.31.	
14		==군 나곡소각장	2020.03.02.~2020.10.31.	
15		==시 자원회수시설(소각시설)	2020.03.02.~2020.12.11.	
16		==군 생활폐기물 소각시설	2020.03.09.~2020.09.30.	
17		==군 환경관리종합센터(소각시설)	2020.03.02.~2020.11.30.	
18		==군 공공환경시설(하수슬러지)	2020.04.01.~2020.11.30.	
19		==군 생활폐기물 소각시설	2020.04.01.~2020.11.30.	

7) 업무포털-안전-자료실-밀폐공간 작업 및 장비 현황(*20.11.10. 기준)

연번	구분	처리시설 명	진단·검사 기간	비고
20		====공단 ==사업소 소각시설	2020.03.02.~2020.11.30.	
21		==군 생활폐기물 소각시설	2020.03.02.~2020.11.30.	
22		==군 생활폐기물 소각시설	2020.03.02.~2020.11.30.	
23		==군 생활폐기물 처리시설	2020.06.01.~2020.10.31.	
24		==권 광역소각시설	2020.03.02.~2020.11.30.	
25		==군 생활폐기물 소각시설	2020.06.15.~2020.12.15.	
26		==군 농어촌폐기물 소각시설(===)	2020.10.19.~2021.01.31.	
27		==군 농어촌폐기물 소각시설(===)	2020.10.19.~2021.01.31.	
28		==군 농어촌폐기물 소각시설(==)	2020.10.19.~2021.01.31.	
29		==군 농어촌폐기물 소각시설(==)	2020.10.19.~2021.01.31.	
30		==군 농어촌폐기물 소각시설(==)	2020.10.19.~2021.01.31.	
31		==시 하수슬러지 처리시설	2020.11.09.~2021.03.31.	
32		==군 ==면 폐기물처리시설(소각시설)	2021.01.18.~2021.02.28	
33		==군 ==면 농어촌폐기물 소각시설	2021.01.18.~2021.02.28.	
34		==군 ==면 농어촌폐기물 소각시설	2021.04.26.~2021.05.31.	
35		==군 ==읍 ==리 소각시설	2021.07.19~2021.08.31	
36		==시 ==도 생활폐기물 소각시설	2021.04.01.~2021.04.30.	
37		==시 하수슬러지 폐기물처리시설	2021.07.06.~2022.07.31.	
38		== == 자원회수시설	2021.05.01.~2022.06.30.	
39		==환경관리소 소각시설	2021.03.01.~2021.12.15.	
40		==군 생활폐기물 소각시설	2021.12.01.~2022.09.30.	
41		==군 생활폐기물 소각시설	2021.04.01.~2021.11.30.	
42		==군 하수찌꺼기 소각시설	2021.07.27.~2021.11.30	
43		==권 소각자원세터	2021.03.01.~2021.09.30.	
44		==군 생활폐기물 소각시설	2021.04.20.~2021.09.30.	
45		== == 자원회수시설	2021.12.01.~2022.09.30.	
46		==시 ==환경센터 소각시설	2021.12.01.~2022.09.30.	
47		== == 자원회수시설	2021.08.01.~2022.06.30.	
48		== == 자원회수시설	2021.10.01.~2022.07.30	
49		==군 ==면 환경관리센터	2021.02.22.~2021.03.31.	
50		==군 생활폐기물 소각시설	2021.02.01.~2021.06.30.	
51		==시 환경에너지사업소 소각시설 1호기	2021.11.16.~2022.06.30	
52	검사	=====병원	2021.03.02	
53		=====대학교병원	2021.04.01	
54		==대 =병원	2021.04.21	
55		==병원	2021.08.13	
56		=====병원	2021.09.06	
57		=====대학교병원	2021.09.17	
58		=====병원	2021.10.05	

